

AdSoyad:

Numara:

SDÜ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar
Mühendisliği
Veri Yapıları ve Algoritmaları Final 2024

Soru 1.

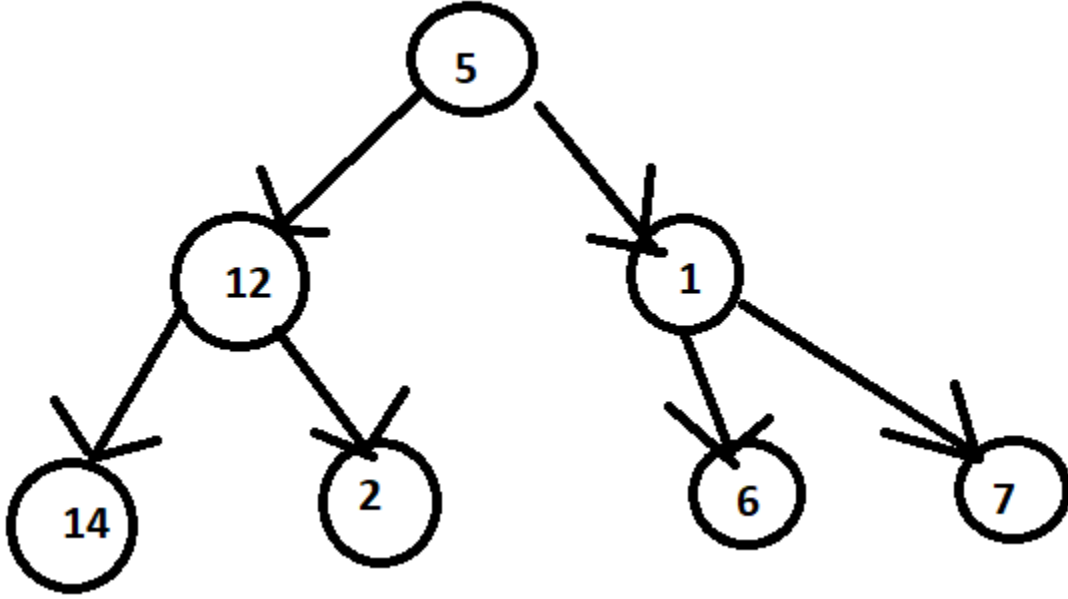
a. Ağaç tiplerini yazınız (10 puan).

Cevap: Full, Complete, Perfect, Balanced, pathological

b. 3 adet etiketli düğüm ile kaç farklı ağaç çizdirilebilir (10 puan).

Cevap: $3 \cdot 2n!/(n+1)! \cdot n! \cdot n!$

c. Aşağıdaki ağaç için recursive inorder fonksiyonu çalıştırılırsa oluşacak yığınları çiziniz. (20 puan)



d. 5 kapasiteli bir kuyruk için 7 eleman geldikten sonra 2 eleman daha çıkarsa, front ve size değerlerini yazınız (10 puan)

Cevap: rear=2 front=4 size=3

e. Bir ikili arama ağacı için düğüm ekleyen fonksiyonu yazınız (createNode hazır ve düğüm oluşturur) (20 puan)

Cevap:

```
struct tree* insertNode(struct tree* root, int x)
{
```

```

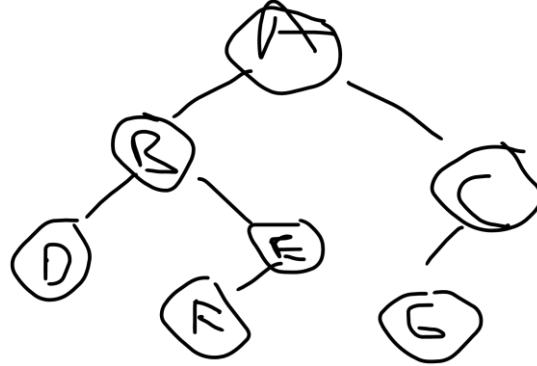
if (root == NULL)
    return createNode(x);
if (x > root->data)
    root->right = insertNode(root->right, x);
else
    root->left = insertNode(root->left, x);

return root;
}

```

f. inorder ve preorder sıralaması verilen ağacı çiziniz. (20 puan)

inorder: D,B,F,E,A,G,C
preorder: A,B,D,E,F,C,G



g. Dört düğüm için düzenli (regular) graph çiziniz. (10 puan)

